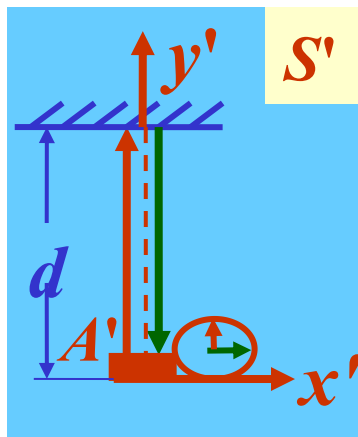


➤ 时间延缓的思想实验

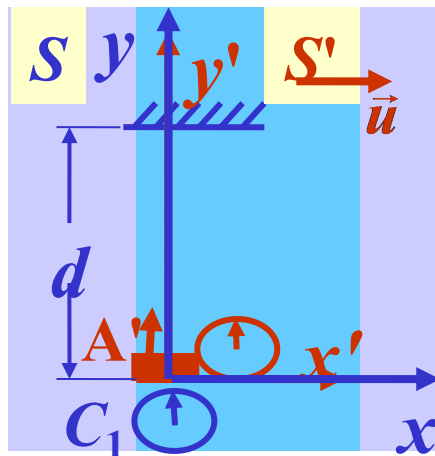
事件 1: S' 系中 A' 点光源发出闪光

事件 2: S' 系中 A' 点接受到由 M' 反射的光



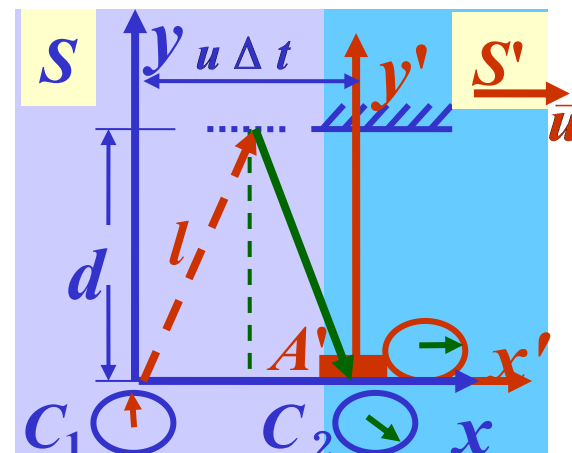
S' 系: 两事件发生在同一地点

$$\Delta t' = \frac{2d}{c}$$



S 系: $x_1 = 0$

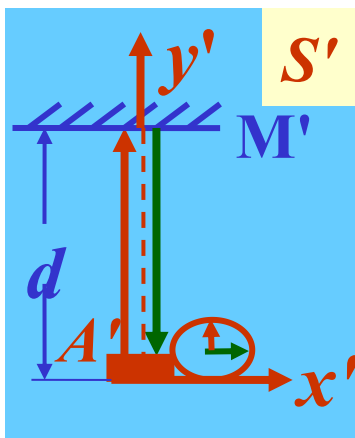
$$t_1 = 0$$



$x_2 = u\Delta t$

$$t_2 = \Delta t = ?$$

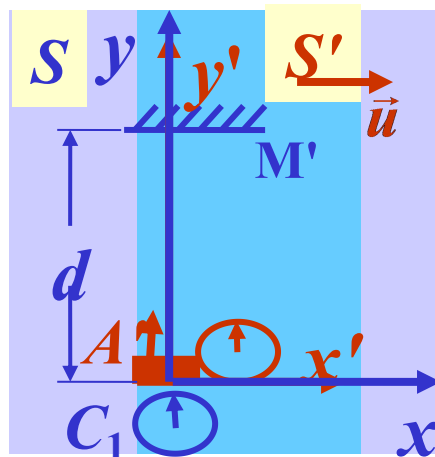
$$\Delta t = \frac{2l}{c}$$



S' 系：两事件发生在同一地点

$$\Delta t' = \frac{2d}{c}$$

固有时 (原时)

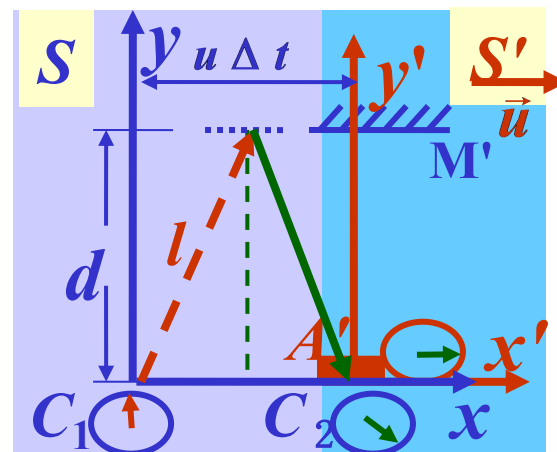


S 系：

$$\Delta t = \frac{2l}{c} = \frac{2}{c} \sqrt{d^2 + \left(\frac{u \Delta t}{2}\right)^2}$$

$$\Delta t = \frac{2d}{c} \frac{1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

垂直相对运动方向的长度测量与运动无关



$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

固有时最短，运动的时钟变慢。

双生子“佯谬”

有一对双生兄弟 A 和 B ， A 留在地球上生活， B 登上飞船（速度接近光速）作太空旅行。

地球参考系：飞船高速离开，高速返回，由时间延缓效应，飞船上的动钟变慢， B 返回地球后， A 发现 B 比他年轻了。

飞船参考系：地球高速离开，高速返回，地球上的时钟因时间延缓效应走得较慢，当地球回到飞船时， B 发现 A 比他更年轻。

广义相对论：加速系相当于引力场

狭义相对论：参照系的跳跃

旅行者
更年轻

双生子效应：实际情况是飞船旅行者 B 更年轻。

实验验证：

1966年，实验中让 μ 子沿一直径为14 米的圆环运动再回到出发点，结果表明运动的 μ 子的确比静止的 μ 子寿命更长。

1971年，美国海军天文台把四台铯原子钟装上飞机从华盛顿出发，分别向东和向西作环球飞行。结果发现，向东飞行的铯钟与停放在该天文台的铯钟之间读数相差 59 ns，向西飞行时，这一差值为273 ns。



例4：一飞船以 $u = 9 \times 10^3 \text{ m/s}$ 的速率相对于地面（假定为惯性系）匀速飞行。飞船上的钟走了 5 s，问地面上经历了多少秒？

解：地面为 S 系，飞船为 S' 系。

$$\Delta t' = 5 \text{ s} \quad \text{是固有时}$$

$$\begin{aligned} \Delta t &= \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}} = \frac{5}{\sqrt{1 - (9 \times 10^3 / 3 \times 10^8)^2}} \\ &= 5.000000002 \quad (\text{s}) \end{aligned}$$

例5：静止的 π 介子衰变的平均寿命是 $2.5 \times 10^{-8} \text{ s}$ 。当它以速率 $u = 0.99 c$ 相对于实验室运动时，在衰变前能通过多长距离？

解：寿命 $2.5 \times 10^{-8} \text{ s}$ 是介子参照系中衰变过程的原时，其在实验室参照系中的对应时间间隔应为

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}} = \frac{2.5 \times 10^{-8}}{\sqrt{1 - 0.99^2}} = 1.8 \times 10^{-7} (\text{s})$$

通过的距离为

$$u \Delta t = 0.99 \times 3 \times 10^8 \times 1.8 \times 10^{-7} = 53 (\text{m})$$

与实验结果 52m 符合很好。

时间延缓
效应的实
验验证